

Controlo de Sistema

v7 -- 26 Marco 2026

Sistema interno	CSN Opus
Produto comercial	CSN Brain
Marca corporativa	CSN Technic -- Commercial Vehicle Engineering
URL	https://csn-producao.vercel.app
Stack	Next.js 16 + Supabase + Claude API + Vercel
Tabelas Supabase	25 existentes
ADRs	24 commitados
AI Personas	6 definidas (1 em codigo: Sr. Manuel)
Autonomous Agents	10 definidos (1 funcional: Research)
Chat Tools	17 operacionais

EMPRESA

Nome legal	Carlos dos Santos Nascimento, Lda
NIF	500 861 790
Morada	Rua da Industria n 8, Casal do Rodo, 2640-216 Encarnacao
CEO	Duarte da Cunha Martins Bustorff-Silva
Certidao	3172-1374-8252

AI PERSONAS -- 6

Nome	Funcao	ISA-95	Estado
Luisa	Assistente CEO	Transversal	Fase 1
Fernando	Chefe de Producao	Nivel 3 MES	Existe como Sr. Manuel
Carolina	Recursos Humanos	Nivel 4 ERP	DB pronta
Marta	Agente Comercial	Nivel 4 ERP	Fase 2
Leonor	Aftersales	Nivel 4 ERP	Fase 2
Irina	Fornecedores	Nivel 4 ERP	Fase 2

AUTONOMOUS AGENTS -- 10

Agente	ISA-95	ADR	Estado
Roteador	Transversal	--	Por fazer
Documental	Nivel 3 MES	--	URGENTE
QMS	Nivel 3 MES	--	Por fazer
Stock	Nivel 3 MES	ADR-007	Por fazer
Manutencao	Nivel 3 MES	--	Por fazer
KPIs	Transversal	--	Por fazer
Compliance	Transversal	ADR-006	Por fazer
Inteligencia de Marcas	Nivel 4 ERP	ADR-016	Por fazer
Research	Transversal	ADR-022	FUNCIONAL
FEA	Nivel 3 MES	ADR-024	Depende RAG

CHAT TOOLS -- 17 OPERACIONAIS

consultar_tarefas	estado_obra	iniciar_timer	parar_timer	concluir_fase	adicionar_nota	listar_obras
registar_ausencia	consultar_ausencias	verificar_documentacao	receber_veiculo	ver_parque	criar_lead	
gerar_termo_responsabilidade	gerar_checklist_entrega	criar_tarefa_research	listar_tarefas_research			

AGENTE RESEARCH -- FUNCIONAL (ADR-022)

■ Migration 014 research_tasks	DONE
■ Pasta _research/ estrutura	DONE
■ API /api/research CRUD	DONE
■ Motor research-agent.ts	DONE
■ Chat tools integracao	DONE
■ Teste RT-2026-001 MAN	DONE

RT-2026-001: MAN TGS/TGM bodybuilder guidelines

34 fontes consultadas | 10 acedidas | 2 findings
Nota: Portal MAN requer registo como bodybuilder autorizado

MIGRATIONS -- 15 EXISTENTES + 8 PENDENTES

Migration	Tabelas	Estado
001-013	Schema base + CRM + DMS + SGQ + Dossie	OK
014	research_tasks (Agente Research)	OK
015	fornecedores, faturas, notas_credito, recibos	URGENTE
016	nao_conformidades, wps, wpqr, cert. soldadores	Pendente
017	stocks, lotes_material, movimentos_stock	Pendente
018	equipamentos_csn, manutencao_plano, avarias	Pendente
019	marcas_veiculo, nomenclatura_marcas	Pendente
020	equipamentos_carrocaria, tipos_carrocaria	Pendente
021	colaboradores_rh, processamentos, recibos_vencimento	OK
022	sops, work_instructions, cadernos_montagem	Pendente
023	analises_fea	Pendente

PRONTIDAO PARA AUDITORIA

ISO 9001:2015	15%
EN 1090-1/-2 + CE	5%
Reg. 2018/858 + COC	40%
EN ISO 3834-3	5%
EN 12642 L/XL	0%

PENDENTES -- POR ORDEM DE PRIORIDADE

- P1 Migration 015 -- ERP light (faturas, fornecedores)
- P2 Carolina -- persona + tools RH + PDF recibos
- P3 Agente Documental
- P4 Reescrever gerar-termo
- P5 Migration 019 -- CSN Brain (marcas_veiculo)
- P6 Funcao calcular_box_rules()
- P7 Pagina Gestao de OTs
- P8 COC Electronico IMT -- deadline Jul 2026
- P9 Luisa -- Assistente CEO
- P10 Fernando -- migrar Sr. Manuel
- P11 Knowledge Base Nastran para Agente FEA
- P12 Registrar CSN nos portais MAN, DAF, Iveco

Gerado automaticamente pelo CSN Opus -- 26/03/2026 21:00 WET